TRƯỜNG THCS: ..... ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I
Họ và tên: ..... NĂM HỌC 2026 – 2027
Lớp: ..... SBD: ..... Môn: TOÁN 8

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 02

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. $x+\dfrac{1}{y}$. **B.** $-\dfrac{x^2z}{5}$. **C.** $(2-x)y^2$. **D.** x^2-2.

Câu 2. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức $-3x^2y$?

A. $\dfrac{1}{2}xyx$. **B.** $3x^2yz$. **C.** $2x^2y$. **D.** $-3x^2z$.

Câu 3. Cho đa thức $A=-\dfrac{1}{3}xy^2+\dfrac{1}{2}x^2y+\dfrac{3}{2}xy^2-\dfrac{3}{4}x^2y$. Giá trị của A tại $x=-2; y=3$ là:

A. $-\dfrac{15}{13}$. **B.** -12. **C.** -15. **D.** 14.

Câu 4. Giá trị của đa thức $B=3x^2y-5xy-2x^2y-3xy$ tại $x=3; y=-\dfrac{1}{2}$ là:

A. $\dfrac{15}{2}$. **B.** 9. **C.** -15. **D.** $-\dfrac{33}{2}$.

Câu 5. Khi thay biểu thức thích hợp vào dấu $*$ của đẳng thức $(x-3y)(x+3y)=x^2-*$ ta được:

A. $3y^2$. **B.** $9y^2$. **C.** $6y^2$. **D.** y^2.

Câu 6. Số tự nhiên n nhỏ nhất để phép chia $x^{2n}:x^5$ thực hiện được là:

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 7. Kết quả khai triển biểu thức $(x-2)^2$ là:

A. x^2+2x+4. **B.** x^2+4x+4. **C.** x^2-2x+4. **D.** x^2-4x+4.

Câu 8. Cho tứ giác $ABCD$, biết $\widehat{A}=80^\circ, \widehat{B}=65^\circ, \widehat{C}=110^\circ$. Số đo góc $\widehat{D}$ là:

A. 105°. **B.** 75°. **C.** 65°. **D.** 85°.

Câu 9. Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là:

A. Hình bình hành. **B.** Hình vuông. **C.** Hình thang cân. **D.** Hình chữ nhật.

Câu 10. Tổng số cạnh bên và cạnh đáy của một hình chóp tam giác đều là:

A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 10.

Câu 11. Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng bao nhiêu lần diện tích một mặt bên?

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 12. Tính thể tích của hình chóp ở bên trong hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 5 cm và chiều cao 6 cm:

A. 150 cm^3. **B.** 75 cm^3. **C.** 50 cm^3. **D.** 37,5 cm^3.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $M = (x-2)^3 + 6x^2 - 12x$ và đa thức $N = 2x^3 - 8x$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x-2)^3$ ta được $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.

b) Rút gọn biểu thức M ta được $M = x^3 - 8$.

c) Phân tích đa thức N thành nhân tử ta được $2x(x-2)(x+2)$.

d) Tại $x = 2$, giá trị của biểu thức M lớn hơn giá trị của biểu thức N.

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 110°$. Kẻ $AH \perp CD$ tại H và $CK \perp AB$ tại K. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số đo của góc $\widehat{C}$ bằng $110°$.

b) Số đo của góc $\widehat{D}$ bằng $70°$.

c) Tứ giác $AHCK$ là hình bình hành.

d) Số đo của góc $\widehat{DAH}$ bằng $30°$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Tìm x, biết: $x^2 - 6x + 9 = 0$. KQ: ☐

Câu 2. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{A} = 70°, \widehat{B} = 110°, \widehat{C} = 100°$. Tính số đo góc $\widehat{D}$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1. (2,0 điểm) Thu gọn các biểu thức sau:

a) (0,5 điểm) $3x(2xy - 5) - 6x^2y$

b) (1,0 điểm) $(12x^3y - 12x^2y^2) : 3xy - (x-1)(x+xy)$

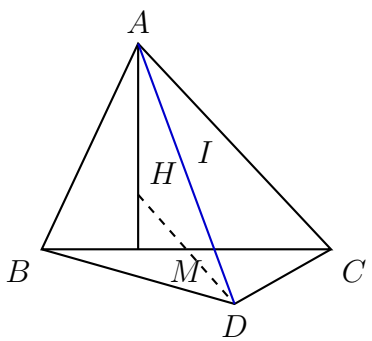
c) (0,5 điểm) $(x-3)^2 + (x+3)^2$

Câu 2. (1,5 điểm) Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) (0,75 điểm) $A = x^2 + 6x + 9$ tại $x = 97$

b) (0,75 điểm) $B = 102^3 - 6 \cdot 102^2 + 12 \cdot 102 - 8$

Câu 3. (1,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao AF, BE, CG cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MH lấy điểm D sao cho $MH = MD$.



a) (0,5 điểm) Tứ giác $BHCD$ là hình gì? Vì sao?

b) (0,25 điểm) Chứng minh tam giác ABD vuông tại B và tam giác ACD vuông tại C.

c) (0,25 điểm) Gọi I là trung điểm của AD. Chứng minh $IA = IB = IC = ID$.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho đa thức $G = \frac{1}{2}x^2 + bx + 23$ với b là một số cho trước sao cho $b + \frac{1}{2}$ là số nguyên. Chứng minh rằng G luôn nhận giá trị nguyên tại mọi số nguyên x.

a) (0,5 điểm) Chứng minh $G \in \mathbb{Z}$ với mọi $x \in \mathbb{Z}$.

— *HẾT* —